

一、设计思路

本电路以“低成本、高稳定、通用化”为核心设计目标，采用 CMOS 工艺时基电路 GC7555AD 构建无稳态振

荡系统，实现 LED 周期性闪烁功能，具体设计思路如下：

功能聚焦：简化外围电路，仅保留核心振荡、供电及输出驱动模块，降低成本与故障率；

供电通用：采用 USB Type-C 接口取 5V 电源，兼容电脑 USB 口、手机充电器等主流供电设备；

三、电路原理说明

1. 电路拓扑结构

本电路由**供电模块**、**振荡核心模块**、**输出驱动模块**三部分组成

2. 核心工作原理（无稳态振荡模式）

振荡过程（RC 充放电循环）

充电阶段：电源通过 R9、R10 向 C2 充电，C2 电压从 0 逐渐上升至 $2/3V_{CC}$ （ $\approx 3.3V$ ）；此时 GC7555AD

OUTPUT 输出高电平，LED 点亮；放电触发：当 C2 电压达到 $2/3V_{CC}$ 时，芯片内部阈值比较器触发，OUTPUT

翻转为低电平，DISCHARGE 引脚导通；

放电阶段：C2 通过 R10、DISCHARGE 引脚放电，电压从 $3.3V$ 下降至 $1/3V_{CC}$ （ $\approx 1.7V$ ）；此时 LED 熄灭；

充电触发：当 C2 电压降至 $1/3V_{CC}$ 时，芯片内部触发比较器触发，OUTPUT 翻转为高电平，DISCHARGE 引脚断开；

循环上述步骤，形成连续方波输出，LED 周期性闪烁。

（3）关键参数计算（ $T_A=25^{\circ}C$ ， $V_{CC}=5V$ ）

振荡周期: $T=0.693 \times (R_9 + 2 \times R_{10}) \times C_2$

代入参数 ($R_9=33K\Omega$, $R_{10}=5.1K\Omega$, $C_2=10nF$): $T \approx$

$0.693 \times (33K + 2 \times 5.1K) \times 10nF \approx 0.23s$

振荡频率: $f=1/T \approx 4.3Hz$ (LED 每秒闪烁约 4 次)

占空比: $D=(R_9+R_{10})/(R_9+2 \times R_{10}) \approx (33K+5.1K)/(33K+2 \times 5.1K) \approx 82\%$

四、元器件选型理由

1. 核心芯片: GC7555AD (DIP8)

性能参数: 电源电压范围 2~18V, 适配 5V USB 供电, 振荡频率最高 1MHz, 稳定性强;

封装选择: DIP8 直插封装, 焊接、调试便捷, 适合原型开发与小批量生产。

2. 电阻 (R_8 、 R_9 、 R_{10})

$R_8(33K\Omega)$: 根据 LED 工作电流(1~2mA)计算, 5V 供电下限流至 100~150 μA , 避免 LED 过流烧毁;

R_9 、 R_{10} : 适配 GC7555AD 高输入阻抗 (输入电流 10~50nA), 选用大阻值电阻配合小电容, 减少 PCB 占用空

间; 33K Ω +5.1K Ω 组合可实现 4.3Hz 常用闪烁频率, 视觉效果清晰。

3. 电容 (C_2 : 10nF) 类型选择: 陶瓷电容体积小、成本低、高频特性好, 适配 RC 振荡回路充放电需求;

容量选择: 10nF 与 R_9 、 R_{10} 配合实现 1~10Hz 闪烁频率, 若需调整频率, 可替换 1nF~100nF 电容 (容量 $\uparrow \rightarrow$ 频率 $\downarrow$)。

4. 接口与负载 USB Type-C 接口: 正反插设计, 用户体验佳, 兼容主流 5V 供电设备, 通用性强;

五、PCB 布局布线要点

1 布局原则核心居中：GC7555AD 置于 PCB 中心，周边元器件（R、C、LED）围绕芯片布局，缩短信号路径；

接口边缘：USB Type-C 接口、LED、SW1 布局在 PCB 边缘，便于插拔、操作与指示观察；

电源最短：5V 电源与 GND 回路尽量短，减少电压压降与电磁干扰；

间距规范：直插器件引脚间距 $\geq 2.54\text{mm}$ ，预留焊接空间。

六、参考文档

双竟集成 GC7555 系列 CMOS 多功能时基电路规格书（版本 V13）；

嘉立创 EDA 原理图设计规范。